

Probabilidad con R

Dana Amador

2026-09-22

Contents

Actividad 1: Reconoce la relación entre eventos	1
Actividad 2: Explora la binomial	2
Actividad 3: Poisson	4
Actividad 4: Uniforme	6
Actividad 5: Normal	8
Actividad 6: Exponencial	9
Actividad 7: Región y marginales	11
Actividad Integradora	12
Caso A: Conteo	12
Caso B: Variable Continua	13
Caso C: Tiempo de vida	14

Actividad 1: Reconoce la relación entre eventos

Supón que $P(A) = 0.40$, $P(B) = 0.30$ y $P(A \cap B) = 0.12$.

1. Comprueba si A y B son independientes.

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= 0.12 \\&= (0.30)(0.40) \\&= P(A)P(B) \\ \Rightarrow P(A \cap B) &= P(A)P(B)\end{aligned}$$

$\therefore A$ y B son independientes

2. Calcula $P(A|B)$.

$$\begin{aligned}P(A|B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\&= \frac{0.12}{0.30} \\&= 0.40 \\&= P(A)\end{aligned}$$

$\therefore P(A|B) = P(A)$

3. Explica qué información aporta la condición B sobre la probabilidad de A.

No aporta ninguna información, puesto que son independientes. Esto se puede ver en el punto 2, ya que la ocurrencia de B no afecta la probabilidad de ocurrencia de A .

Actividad 2: Explora la binomial

Utiliza $X \sim \text{Binomial}(20, 0.30)$.

```
n <- 20
p <- 0.3
```

1. Calcula $P(X = 5)$.

```
resultado = dbinom(5,n,p)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.1788631
```

2. Calcula $P(X \leq 5)$.

```
resultado = pbinom(5,n,p,TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.4163708
```

3. Calcula $P(X > 5)$.

```
# P(X > 5) = 1 - P(X <= 5)
resultado = 1 - pbinom(5,n,p,TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.5836292
```

4. Calcula $P(4 \leq X \leq 8)$.

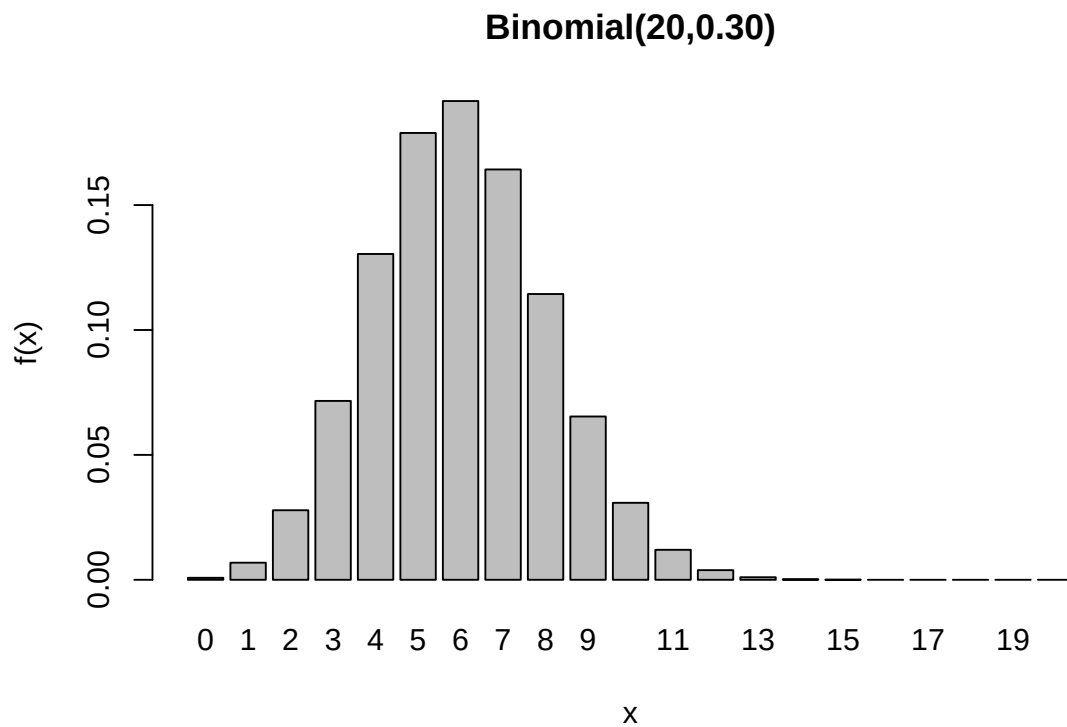
```
# P(4 <= X <= 8) = P(X <= 8) - P(X < 4) = P(X <= 8) - P(X <= 3)
resultado = pbinom(8,n,p,TRUE) - pbinom(3,n,p,TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.7795817
```

5. Grafica la distribución.

```
x <- 0:n
prob <- dbinom(x, n, p)

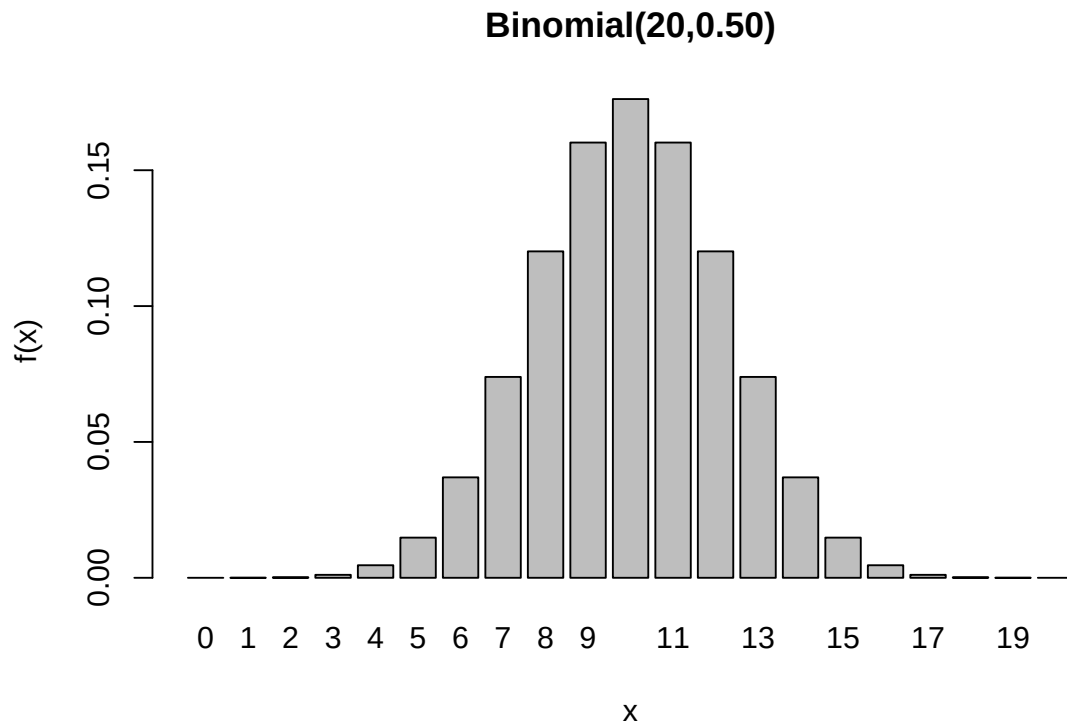
barplot(
  prob,
  names.arg = x,
  xlab = "x",
  ylab = "f(x)",
  main = "Binomial(20,0.30)"
)
```



6. Cambia p a 0.5 y vuelve a graficar.

```
p <- 0.5
x <- 0:n
prob <- dbinom(x, n, p)

barplot(
  prob,
  names.arg = x,
  xlab = "x",
  ylab = "f(x)",
  main = "Binomial(20,0.50)"
)
```



7. Describe qué cambia en la distribución.

Cuando $p = 0.3$ vemos que la gráfica se concentra al inicio de los valores de x , mientras que cuando $p = 0.5$ se concentran más bien en el centro. Cuando $p = 0.5$ la moda coincide con la mediana.

Actividad 3: Poisson

Para $X \sim \text{Poisson}(4)$

```
lambda <- 4
```

1. Calcula $P(X = 2)$.

```
resultado <- dpois(2,lambda)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.1465251
```

2. Calcula $P(X \leq 2)$.

```
resultado <- ppois(2,lambda,TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.2381033
```

3. Calcula $P(X > 8)$.

```
# P(X > 8) = 1 - P(X <= 8)
resultado <- 1 - ppois(8,lambda,TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.02136343
```

4. Calcula $P(3 \leq X \leq 6)$.

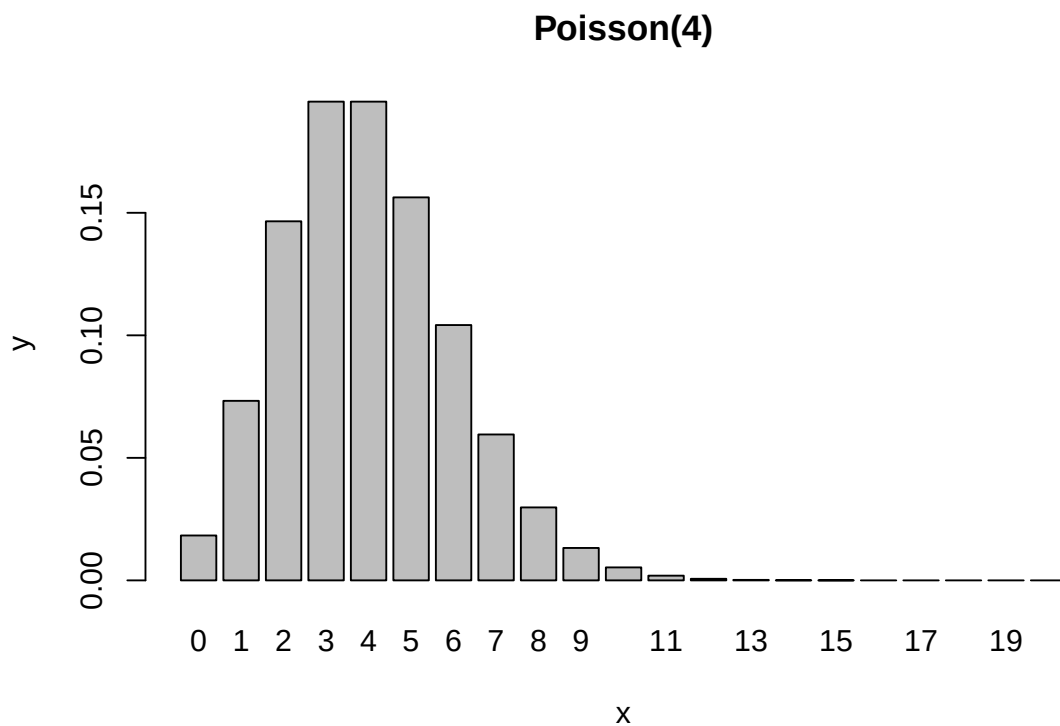
```
# P(3 <= X <= 6) = P(X <= 6) - P(X < 3) = P(X <= 6) - P(X <= 2)
resultado <- ppois(6,lambda,TRUE) - ppois(2,lambda,TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.6512227
```

5. Grafica la distribución

```
x <- 0:20
prob <- dpois(x,lambda)

barplot(
  prob,
  names.arg = x,
  xlab = "x",
  ylab = "y",
  main = "Poisson(4)"
)
```



6. Cambia λ a 8. ¿Qué observas?

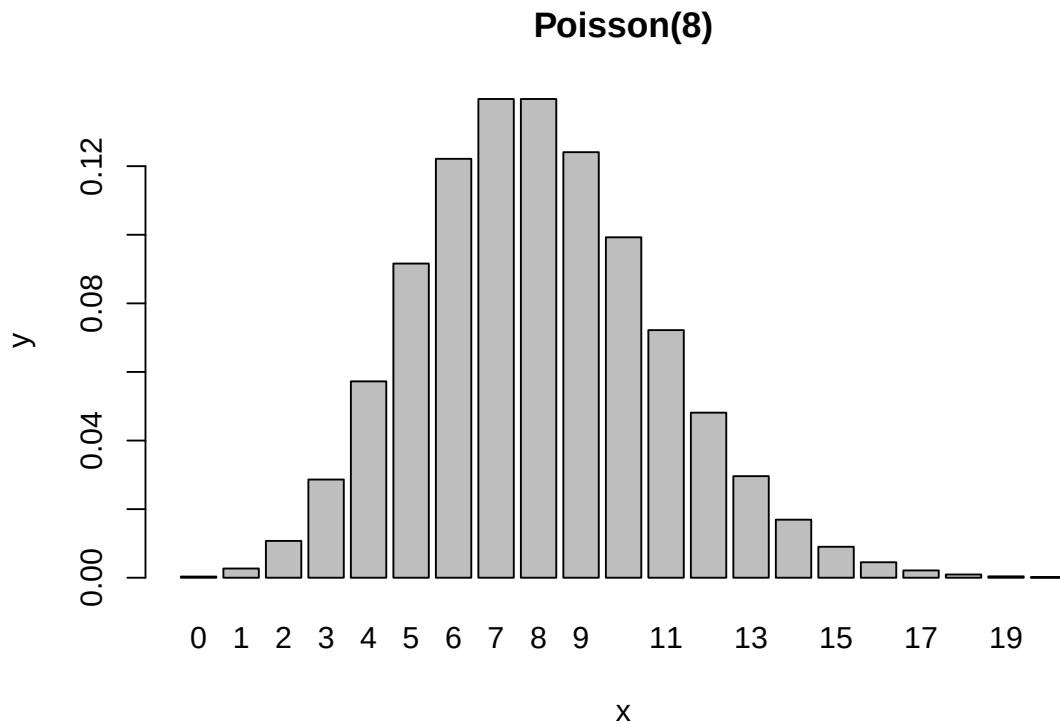
```
lambda <- 8
x <- 0:20
prob <- dpois(x,lambda)

barplot(
  prob,
  names.arg = x,
```

```

xlab = "x",
ylab = "y",
main = "Poisson(8)"
)

```



Para empezar, cuando el valor de λ aumenta, la probabilidad se distribuye más entre los primeros valores x , es decir, la dispersión aumenta a medida que λ aumenta. Además, se puede ver que en ambos casos la moda coincide con λ y con $\lambda - 1$.

Actividad 4: Uniforme

Para $X \sim U(420, 460)$:

```

min = 420
max = 460

```

1. Calcula $P(X < 430)$.

```

resultado = punif(430,min,max,TRUE)
print(resultado)

```

```
## [1] 0.25
```

2. Calcula $P(425 < X < 435)$.

```

# P(425 < X < 435) = P(X < 435) - P(X <= 425)
resultado = punif(435,min,max,TRUE) - punif(425,min,max,TRUE)
print(resultado)

```

```
## [1] 0.25
```

3. Calcula $P(X > 450)$.

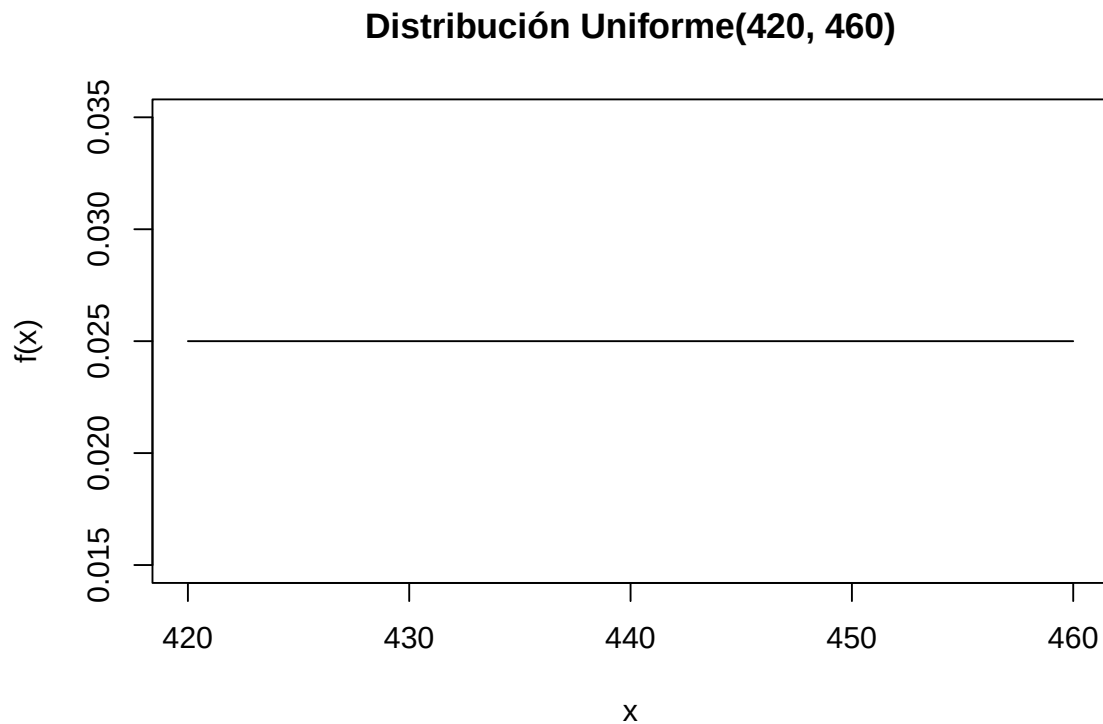
```
#  $P(X > 450) = 1 - P(X < 450)$ 
resultado = 1 - punif(450,min,max,TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.25
```

4. Representa gráficamente la densidad.

```
a <- 420
b <- 460
x <- seq(a, b, length.out = 500)

plot(
  x,
  dunif(x, min = a, max = b),
  type = "l",
  xlab = "x",
  ylab = "f(x)",
  main = "Distribución Uniforme(420, 460)"
)
```



5. Explica por qué la probabilidad puede interpretarse como un área.

Porque para calcularla es necesario utilizar una integral, la cual representa geométricamente el área bajo la curva.

Actividad 5: Normal

Sea $X \sim N, (45, 8^2)$.

```
mu <- 45
sigma <- 8
```

1. Calcula $P(X \leq 58)$

```
resultado <- pnorm(58, mean = mu, sd = sigma, TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.9479187
```

2. Calcula $P(X > 58)$.

```
resultado <- pnorm(58, mean = mu, sd = sigma, FALSE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.05208128
```

3. Calcula $P(40 < X < 50)$.

```
resultado <- pnorm(50, mean = mu, sd = sigma, TRUE) - pnorm(40, mean = mu, sd = sigma, TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.4680289
```

4. Estandariza el valor 58.

```
x <- 58
z <- (x - mu)/sigma
print(z)
```

```
## [1] 1.625
```

5. Verifica mediante R que el cálculo con X y con Z coincide.

```
resultado1 <- pnorm(x, mean = mu, sd = sigma, TRUE) #  $N(45, 8^2)$ 
print(resultado1)
```

```
## [1] 0.9479187
```

```
resultado2 <- pnorm(z, mean = 0, sd = 1, TRUE) #  $N(0, 1)$ 
print(resultado2)
```

```
## [1] 0.9479187
```

6. Grafica la distribución y representa la región correspondiente a $40 < X < 50$.

```
x <- seq(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, length.out = 500)

y <- dnorm(x, mean = mu, sd = sigma)

plot(
  x, y,
  type = "l",
  xlab = "x",
  ylab = "f(x)",
  main = "N(45,8^2)"
)
```

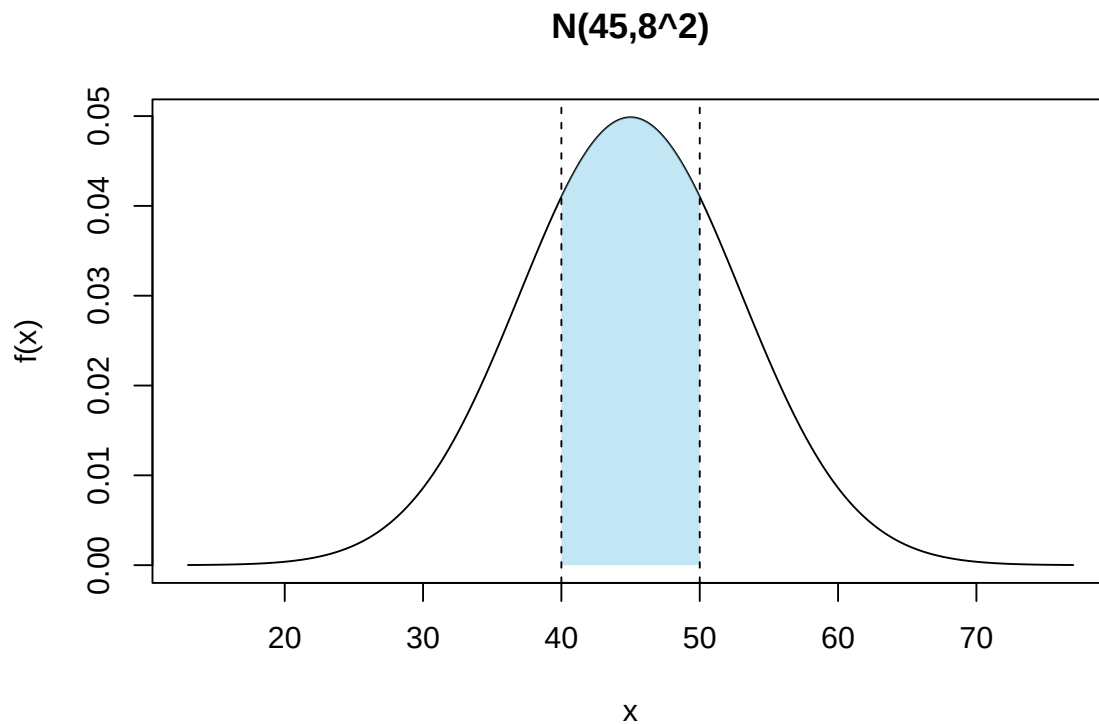
```

x_area <- seq(40, 50, length.out = 300)
y_area <- dnorm(x_area, mean = mu, sd = sigma)

polygon(
  c(40, x_area, 50),
  c(0, y_area, 0),
  col = adjustcolor("skyblue", alpha.f = 0.5),
  border = NA
)

abline(v = c(40, 50), lty = 2)

```



Actividad 6: Exponencial

Sea $X \sim \text{Exponencial}(2)$, donde el tiempo está medido en miles de horas.

```
lambda <- 2
```

1. Calcula $P(X > 0.5)$.

```

resultado <- pexp(0.5, lambda, FALSE)
print(resultado)

```

```
## [1] 0.3678794
```

2. Calcula $P(X > 1.2 | x > 0.7)$ utilizando la definición de probabilidad condicional.

```

P12 <- pexp(1.2, lambda, FALSE)
P07 <- pexp(0.7, lambda, FALSE)

```

```
resultado <- P12/P07
print(resultado)
```

```
## [1] 0.3678794
```

3. Compara ambos resultados.

```
print(pexp(0.5, lambda, FALSE) == P12/P07)
```

```
## [1] TRUE
```

Podemos ver que ambos resultados son iguales.

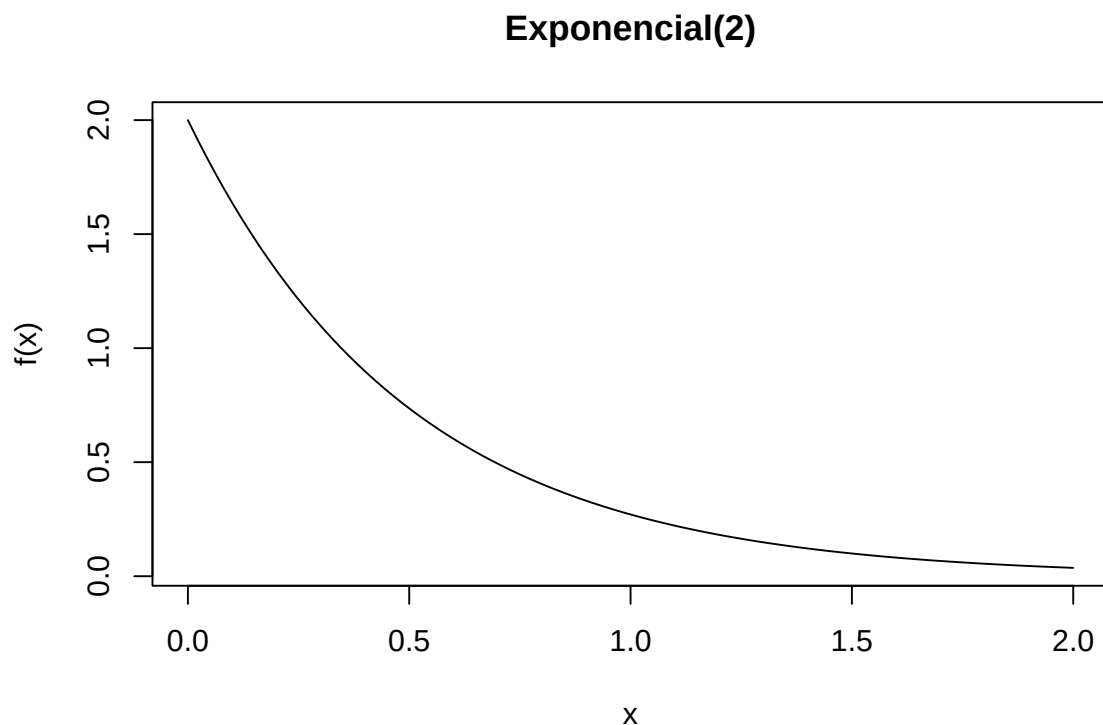
4. Explica con tus palabras qué significa la falta de memoria.

La probabilidad de que ocurra un evento en un momento determinado es independiente de cuánto tiempo ya transcurrió.

5. Grafica la densidad exponencial y describe su forma.

```
x <- seq(0,2, length.out = 100)
y <- dexp(x,lambda)

plot(
  x, y,
  type = "l",
  xlab = "x",
  ylab = "f(x)",
  main = "Exponencial(2)"
)
```



La forma de la función indica que la probabilidad de ocurrencia de un evento es muy alta al principio

del intervalo y va disminuyendo conforme avanza el tiempo.

Actividad 7: Región y marginales

Para la densidad anterior, trabaja con una región distinta de la que aparece en la tarea:

$$A = \{(x, y) : 0 < x < 2/3, 1/3 < y < 2/3\}$$

1. Verifica matemáticamente que es una densidad válida.

$$\begin{aligned} \int \int f_{X,Y}(x, y) \, dy \, dx &= \int_0^1 \int_0^1 x + y \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 dx \\ &= \int_0^1 \left[x(1) + \frac{(1)^2}{2} \right] dx \\ &= \int_0^1 x + \frac{1}{2} dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 \\ &= \frac{1+1}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

2. Calcula $P((X, Y) \in A)$.

$$\begin{aligned} \int \int f_{X,Y}(x, y) \, dy \, dx &= \int_0^{2/3} \int_{1/3}^{2/3} x + y \, dy \, dx \\ &= \int_0^{2/3} \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{1/3}^{2/3} dx \\ &= \int_0^{2/3} \left[x(2/3) + \frac{(2/3)^2}{2} - x(1/3) - \frac{(1/3)^2}{2} \right] dx \\ &= \int_0^{2/3} \left[\frac{2x}{3} + \frac{4}{18} - \frac{x}{3} - \frac{1}{18} \right] dx \\ &= \int_0^{2/3} \left[\frac{x}{3} + \frac{1}{6} \right] dx \\ &= \frac{1}{6} \int_0^{2/3} 2x + 1 \, dx \\ &= \frac{1}{6} \left[x^2 + x \right]_0^{2/3} \\ &= \frac{1}{6} \left[(2/3)^2 + (2/3) \right] \\ &= \frac{1}{6} [10/9] \\ &= \frac{5}{27} = 0.185185185 \end{aligned}$$

3. Obtén $f_X(x)$.

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int f_{X,Y}(x, y) \, dy \\ &= \int_0^1 x + y \, dy \\ &= \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 \\ &= x(1) + \frac{(1)^2}{2} \\ &= x + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

4. Obtén $f_Y(y)$.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int f_{X,Y}(x, y) \, dx \\ &= \int_0^1 x + y \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_0^1 \\ &= y(1) + \frac{(1)^2}{2} \\ &= y + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} y + \frac{1}{2} & 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

5. Describe qué cambia respecto al caso de una sola variable aleatoria.

En el caso del cálculo de la probabilidad, cuando se trata de una sola variable aleatoria la probabilidad representa el área bajo la curva; en cambio, cuando se trata de 2 variables aleatorias la probabilidad representa el volumen bajo un plano en $\mathbb{R}^3$. Por otro lado, la función de probabilidad de una variable aleatoria describe el comportamiento de sólo esa variable, mientras que la función de probabilidad conjunta describe cómo interactúan las 2 variables en un mismo espacio muestral, lo que hace necesario que existan las marginales para aislar el comportamiento de cada una.

Actividad Integradora

Caso A: Conteo

Una máquina produce piezas con probabilidad de defecto $p = 0.08$. Se seleccionan 25 piezas independientemente. Sea X el número de piezas defectuosas.

Calcula:

$$P(X \leq 3)$$

Sol:

En este caso tenemos que usar la distribución $\text{Binom}(n, p)$ con $n = 25$ y $p = 0.08$. Considerando el éxito como el evento “una pieza resulta defectuosa”, se nos pide calcular la probabilidad de que haya 3 o menos éxitos, esto en R se representa:

```
n = 25
p = 0.08
resultado <- pbinom(q = 3, size = n, prob = p, TRUE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.8649078
```

Después calcula

$$P(X > 5)$$

Seguiremos usando la distribución $\text{Binom}(n, p)$ con $n = 25$ y $p = 0.08$. En este caso se nos pide calcular la probabilidad de que más de 5 piezas sean defectuosas, entonces:

```
resultado <- pbinom(q = 5, size = n, prob = p, FALSE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.01229271
```

Caso B: Variable Continua

El tiempo de atención de un servicio se modela como:

$$X \sim N(30, 5^2)$$

Calcula:

$$P(25 < X < 35)$$

Sol:

```
mu <- 30
sigma <- 5
# P(25 < X < 35) = P(X < 35) - P(X <= 25)
resultado <- pnorm(35, mean = mu, sd = sigma, TRUE) - pnorm(25, mean = mu, sd = sigma, TRUE)
```

Después grafica la densidad y representa visualmente la región correspondiente.

```
x <- seq(mu - sigma*4, mu + sigma*4, length.out = 100)
y <- dnorm(x, mean = mu, sd = sigma)

plot(
  x, y,
  type = "l",
  xlab = "x",
  ylab = "f(x)",
  main = "N(30, 5^2)"
```

```

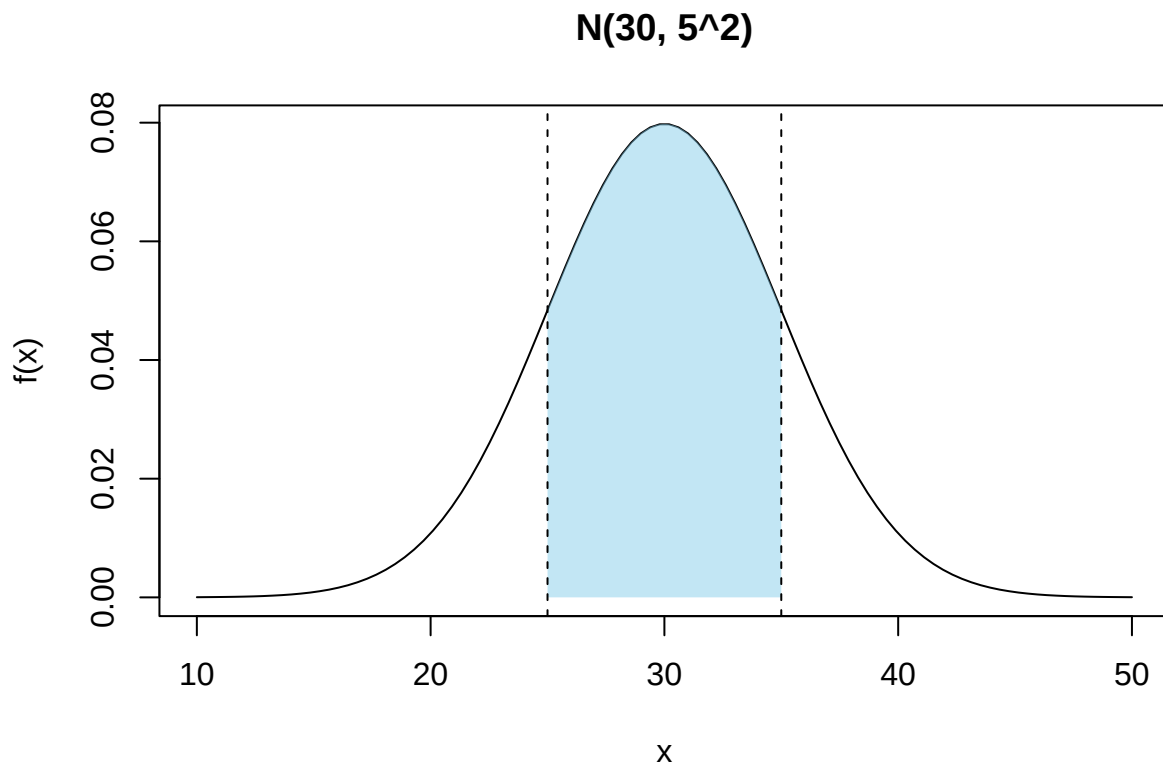
)

x_area <- seq(25, 35, length.out = 300)
y_area <- dnorm(x_area, mean = mu, sd = sigma)

polygon(
  c(25, x_area, 35),
  c(0, y_area, 0),
  col = adjustcolor("skyblue", alpha.f = 0.5),
  border = NA
)

abline(v = c(25, 35), lty = 2)

```



Caso C: Tiempo de vida

Una variable X tiene distribución exponencial con media 2 horas.

1. Determina λ .

Sabiendo que para $X \sim \exp(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0, \\ 0 & e.o.c. \end{cases}$$

tiene una media $\mu = \frac{1}{\lambda}$, tenemos entonces que $\lambda = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{2} = 0.5$.

```
lambda <- 1/2
```

2. Calcula $P(X > 3)$.

```
resultado <- pexp(3, lambda, FALSE)
print(resultado)
```

```
## [1] 0.2231302
```

3. Calcula $P(X > 5|X > 2)$.

```
# P( X > 5 | X > 2 ) = P( X > 5 ^ X > 2 ) / P( X > 2 ) = P( X > 5 ) / P( X > 2 )
p5 <- pexp(5, lambda, FALSE) # P( X > 5 )
p2 <- pexp(2, lambda, FALSE) # P( X > 2 )
resultado <- p5/p2
print(resultado)
```

```
## [1] 0.2231302
```

4. Comprueba la propiedad de falta de memoria.

Es evidente que $P(X > 5|X > 2) = P(X > 3)$, es decir, que sin importar que hayan transcurrido 2 horas, a partir del momento de la medición sólo importa lo que sucedan durante las siguientes 3.